Tarea 4: Desarrollo seguro de aplicaciones multiplataforma.

IES Aguadulce - DAM - Optativa SR - 2025/26

Nicolás Medina Fernández

17/05/2026

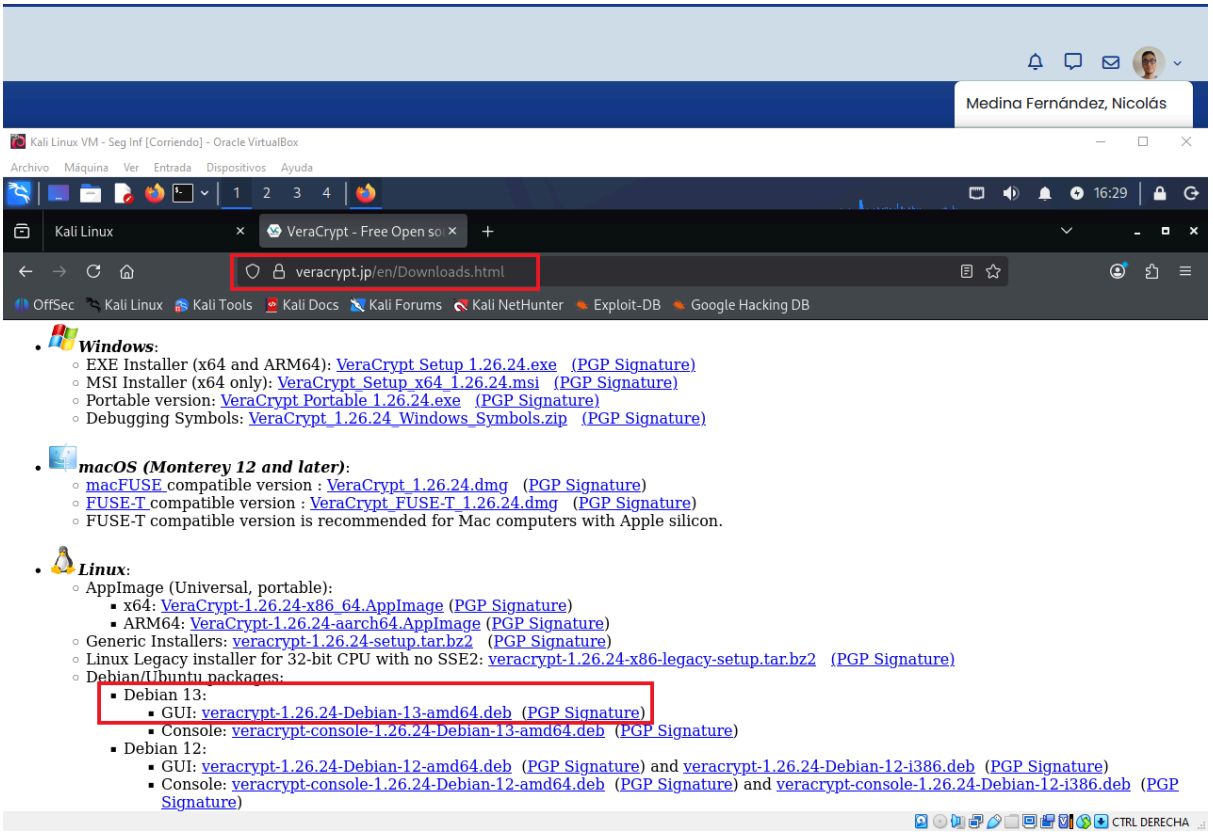
Índice

1. Instalación de Veracrypt.....3
2. Creación de un volumen cifrado..... 5
3. Acceso al Volumen y manejo de directorios y archivos 10
4. Descifrado de FileSeguro.....12
5. Anexo: Alternativas a los algoritmos de cifrado y hashing..... 13
Bibliografía..... 15

1. Instalación de Veracrypt

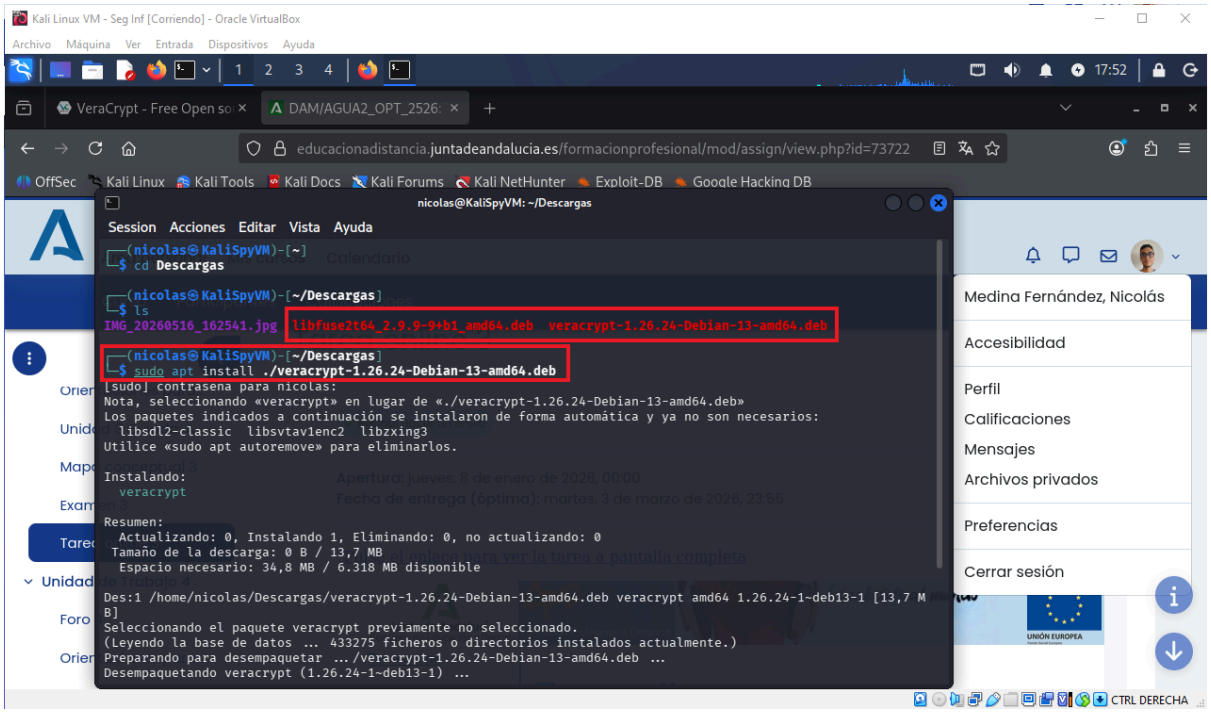
Comenzaremos realizando la instalación el programa VeraCrypt especificado en la tarea. Para esta ocasión utilizaré la MV con Kali Linux de la anterior tarea por lo que esta guía servirá para SO Linux aunque el programa también puede instalarse en Windows.

Descargamos el archivo .deb de la última versión de Veracrypt Necesario para la instalación desde su página web oficial, accediendo a la pestaña de descargas (Downloads) y seleccionamos el paquete correspondiente a la última versión de Debian dado que Kali Linux es una distribución “rolling release” construida sobre la rama “Testing” de Debian, además podemos elegir entre la versión con interfaz gráfica (GUI) o la versión de consola. Descargamos la versión con interfaz gráfica por su facilidad de uso, tal y como se muestra a continuación:



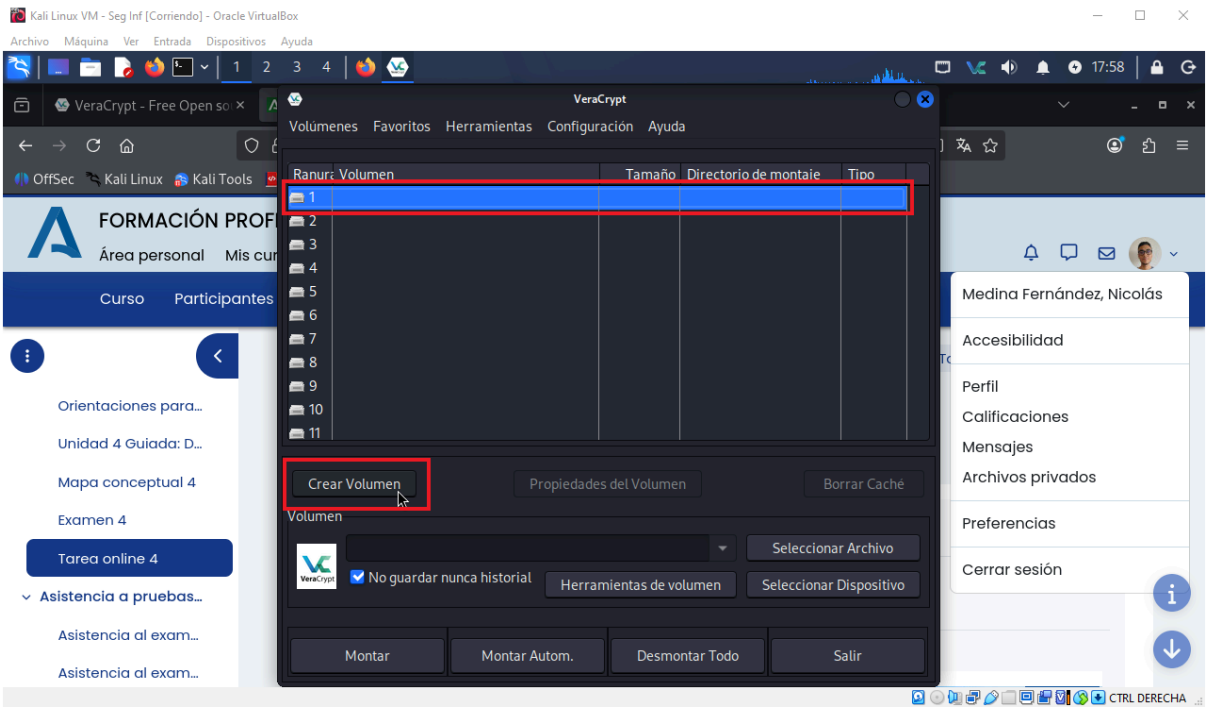
Nota: en este caso existe un conflicto de dependencias dado el alto ritmo de actualización de Kali Linux, y falta la antigua librería libfuse2/libfuse2t64. Para solucionarlo deberemos descargarla e instalarla con los comandos:
wget http://http.kali.org/kali/pool/main/f/fuse/libfuse2t64_2.9.9-9+b1_amd64.deb
sudo apt install ./libfuse2t64_2.9.9-9+b1_amd64.deb

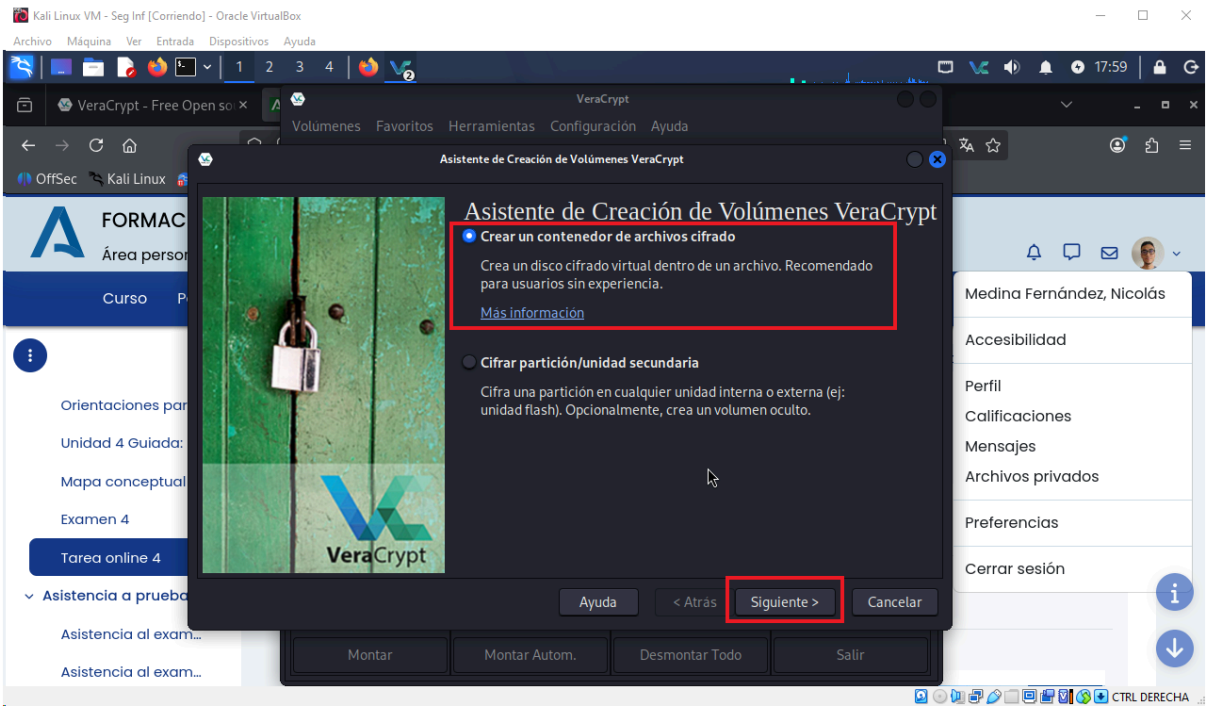
Una vez descargado, nos moveremos a nuestra carpeta de descarga he instalaremos Veracrypt mediante apt:


Kali Linux VM - Seg Inf [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
VeraCrypt - Free Open so
DAM/AGUA2_OPT_2526:
educacionadistancia.juntadeandalucia.es/formacionprofesional/mod/assign/view.php?id=73722
OffSec Kali Linux Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB Google Hacking DB
nicolas@KaliSpyVM: ~/Descargas
Session Acciones Editar Vista Ayuda
(nicolas㉿KaliSpyVM)-[~]
$ cd Descargas
(nicolas㉿KaliSpyVM)-[~/Descargas]
$ ls
IMG_20260516_162541.jpg libfuse2t64_2.9.9-9+b1_amd64.deb veracrypt-1.26.24-Debian-13-amd64.deb
(nicolas㉿KaliSpyVM)-[~/Descargas]
$ sudo apt install ./veracrypt-1.26.24-Debian-13-amd64.deb
[sudo] contrasena para nicolas:
Nota, seleccionando «veracrypt» en lugar de «./veracrypt-1.26.24-Debian-13-amd64.deb»
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios:
libsdl2-classic libsvtav1enc2 libzxing3
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Instalando:
veracrypt
Resumen:
Actualizando: 0, Instalando 1, Eliminando: 0, no actualizando: 0
Tamaño de la descarga: 0 B / 13,7 MB
Espacio necesario: 34,8 MB / 6.318 MB disponible
Des:1 /home/nicolas/Descargas/veracrypt-1.26.24-Debian-13-amd64.deb veracrypt amd64 1.26.24-1~deb13-1 [13,7 MB]
Seleccionando el paquete veracrypt previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 433275 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../veracrypt-1.26.24-Debian-13-amd64.deb ...
Desempaquetando veracrypt (1.26.24-1~deb13-1) ...
Medina Fernández, Nicolás
Accesibilidad
Perfil
Calificaciones
Mensajes
Archivos privados
Preferencias
Cerrar sesión
UNIÓN EUROPEA
CTRL DERECHA

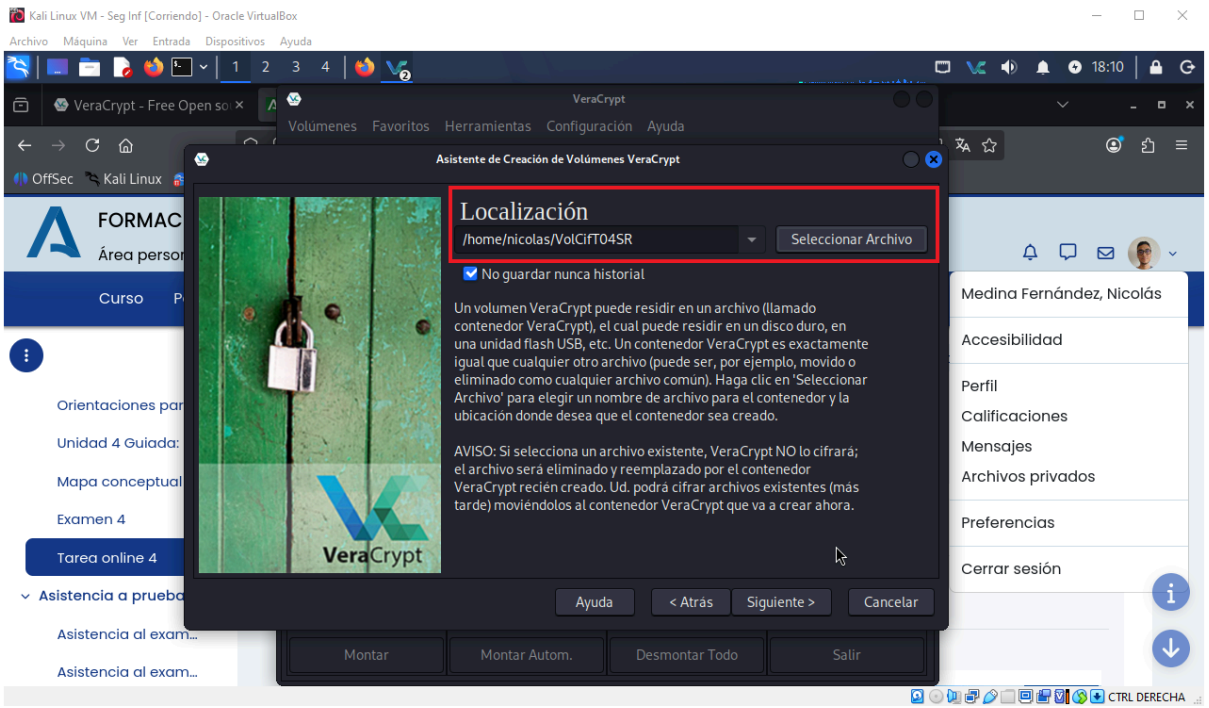
2. Creación de un volumen cifrado

Una vez instalado procederemos a abrirlo, encontrándonos con el menú principal. Para crear un nuevo volumen encriptado de 1Gb seleccionaremos el primer espacio de los disponibles y pinchamos en el botón “Crear Volumen”, esto nos abrirá un asistente que nos guiará en todo el proceso. Mostraremos el proceso a continuación con alguna anotación en las imágenes si fuese necesario:

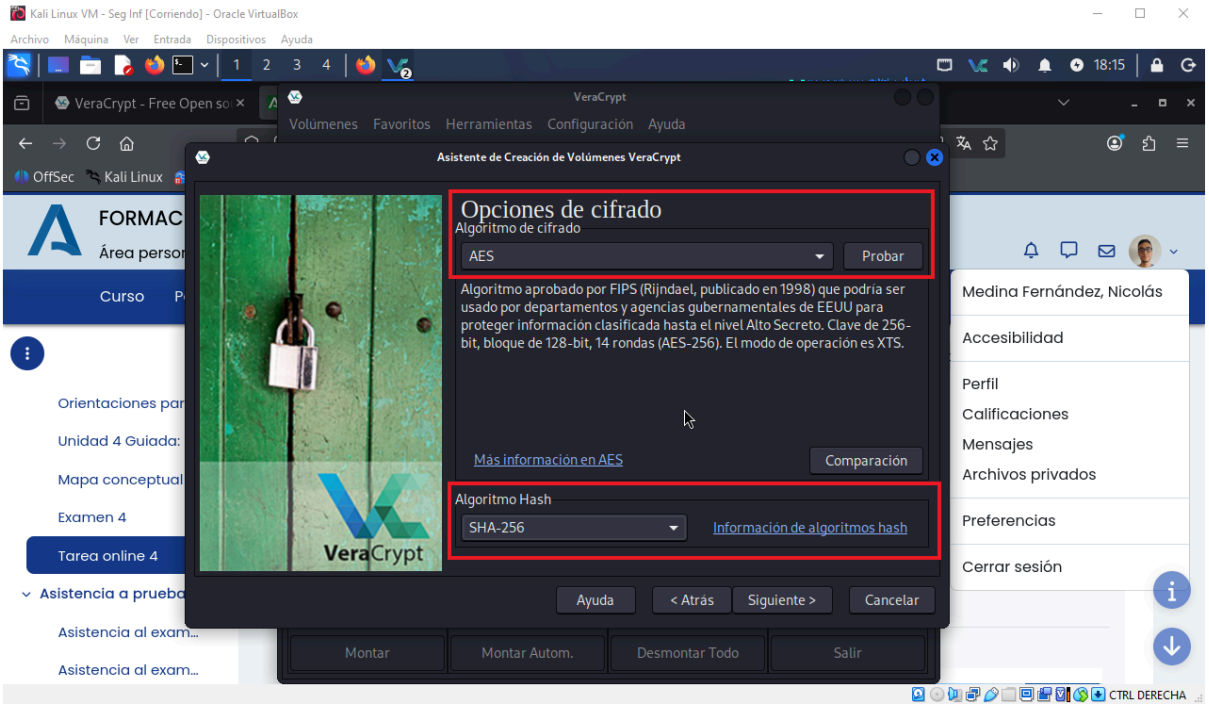


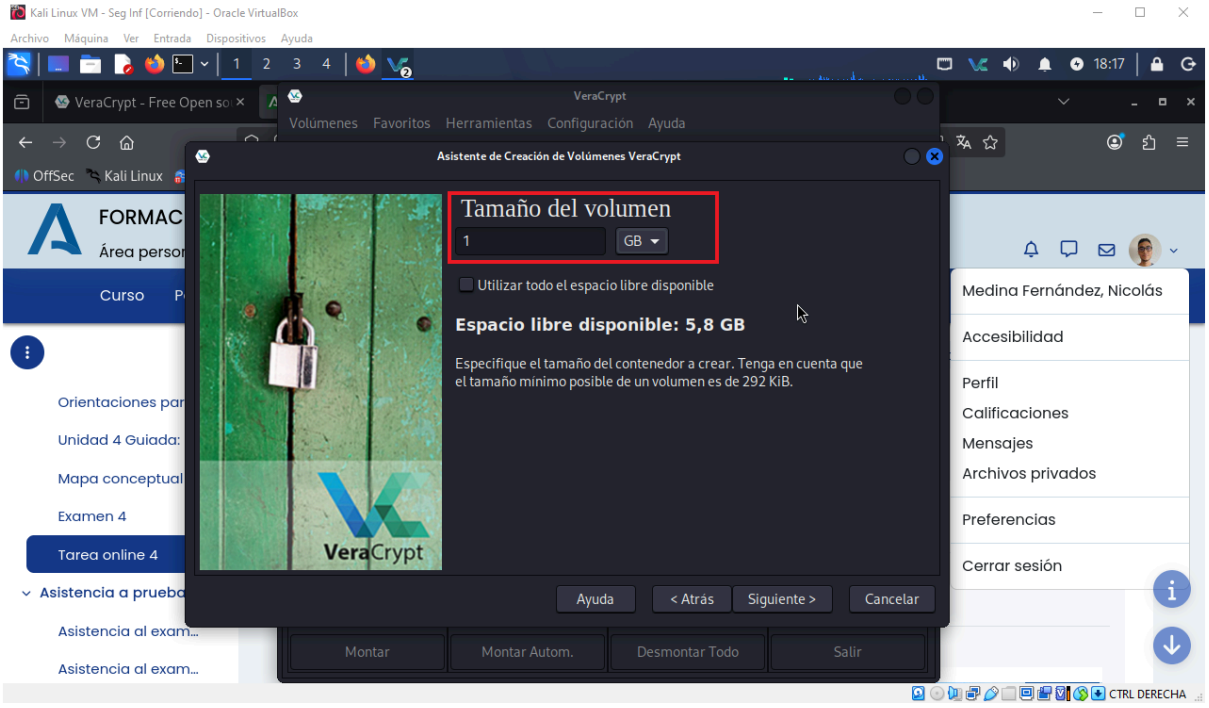


En la siguiente ventana seleccionamos Volumen Veracrypt común, la opción de Volumen Oculto permite crear un volumen encriptado (oculto) dentro de otro volumen encriptado (envoltorio) sin que este sea visible, de esa manera tendremos una doble capa de seguridad en caso de que nos obliguen o consigan mediantes medios físicos la clave del primer volumen, el segundo (oculto) no podrá detectarse y además, tendrá una contraseña distinta. Veracrypt recomienda otorgar la Volumen Oculto un contraseña sustancialmente distinta al primero (envoltorio). Ahora debemos elegir la ubicación el nombre que tendrá el archivo, podemos escribirlo directamente o pulsar el botón “Seleccionar archivo”:



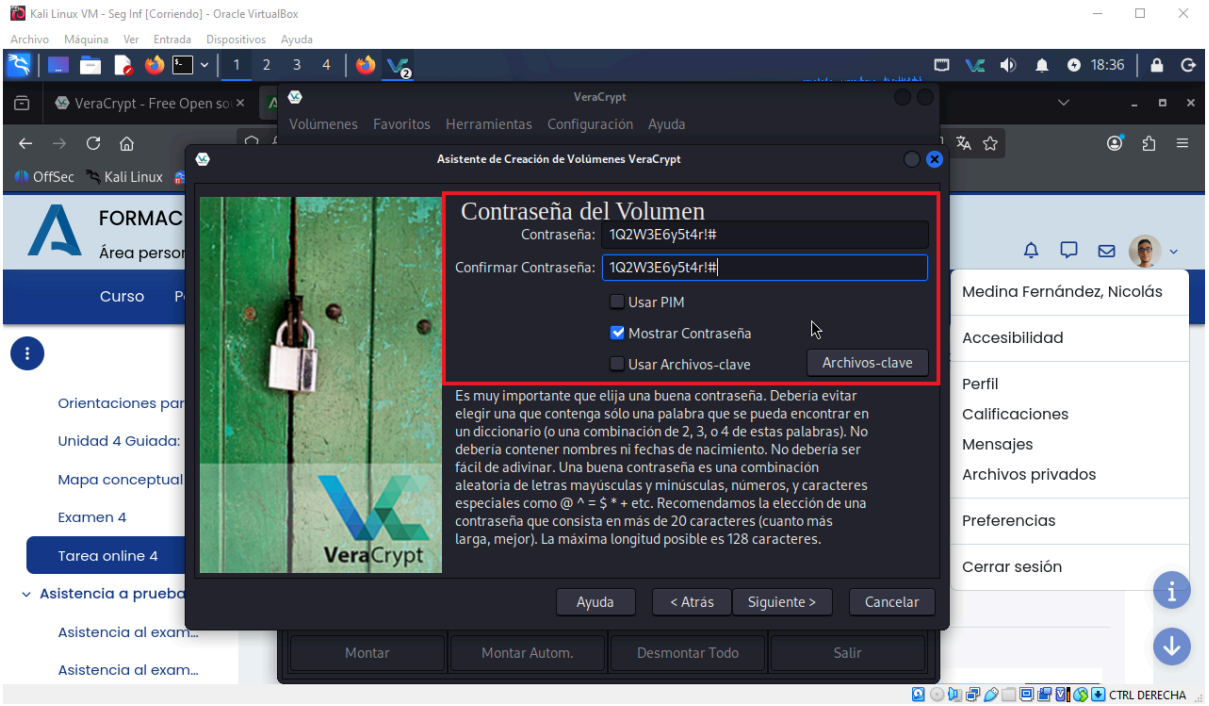
A continuación elegiremos los algoritmos de cifrado y de hashing, en este caso usaremos los requeridos por la tarea: AES y SHA-256. Y en el paso siguiente se nos requerirá especificar el tamaño del volumen, que en este caso será de 1Gb.





Ahora pasaremos a elegir la contraseña, se debe elegir una contraseña que combine la mayor cantidad de caracteres distintos posibles (letras, números y símbolos), evitar palabras completas del diccionario así como nombres o fechas de importancia personal que pudieran ser extraídas por otros medios. Además, en este apartado podremos elegir entre dos opciones muy interesantes:

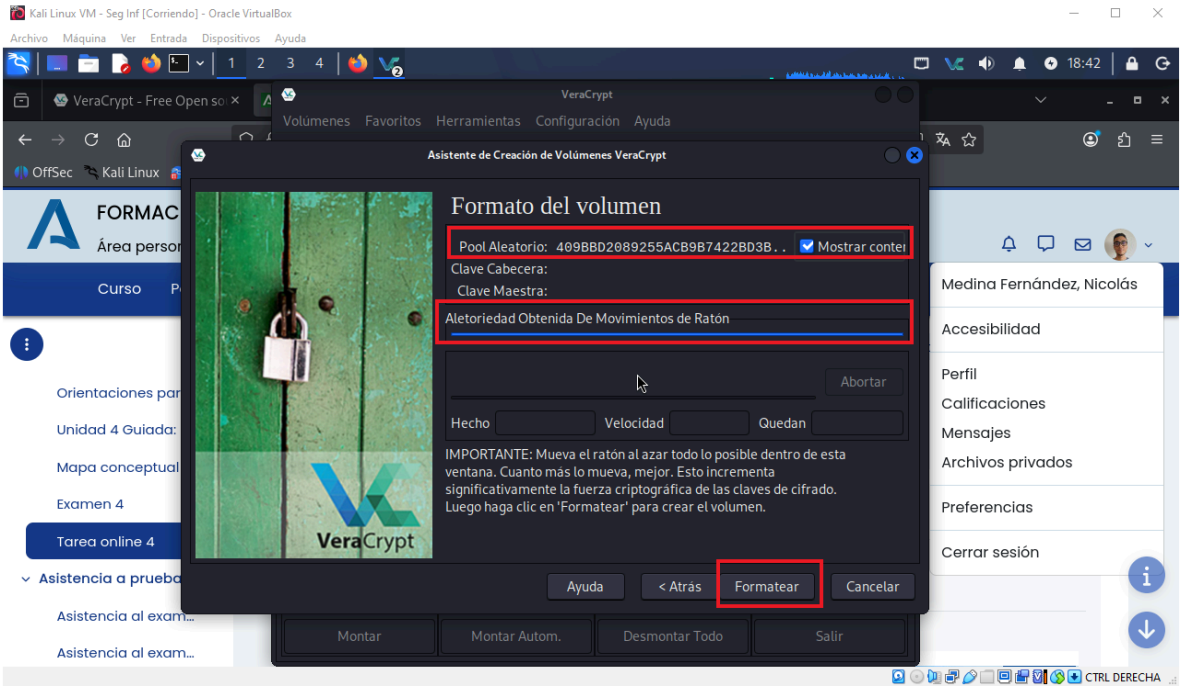
- PIM (Personal Iterations Multiplier): que nos permite definir la cantidad de veces que nuestra contraseña va ser iterada por una función matemática compleja que generará una clave de acceso. Elegir un número alto implica que desencriptarla costará proporcionalmente mucho más tiempo (llegando a ser siglos) pero también hará que nuestro acceso sea más lento.
- Archivos-clave: con esta opción ligamos nuestro acceso no solo a la contraseña, si no también a un archivo que deberá estar en nuestra posesión para poder desencriptar el volumen, es algo parecido a una autentificación de dos factores(2FA). Admiten gran variedad de extensiones (.mp3, jpg, png, txt) paro deberemos ser cautelosos pues cualquier modificación al archivo provocará que cambien sus binarios y ya no funcionará como clave, perdiendo el acceso por siempre.

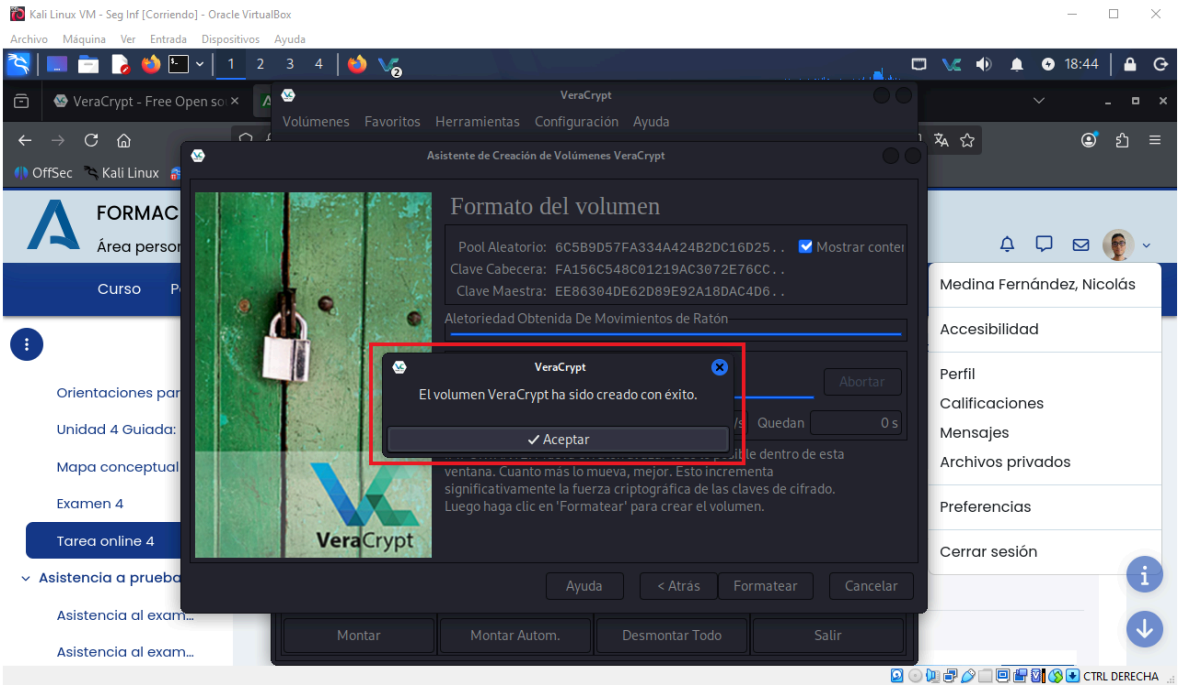


A continuación debemos especificar el tipo sistema de ficheros que queremos tener dentro del volumen, por defecto se selecciona FAT pues está soportado tanto en Linux como en Windows. Si se quiere un sistema para un SO específico usaremos NTFS para Windows y Ext4 para Linux. Acto seguido indicaremos si queremos usar el volumen en otras plataformas o solo en la actual, para este caso hemos elegido el sistema de ficheros Ext4 y solo la plataforma actual.

Una vez elegido todo nos aparecerá una ventana que nos instruirá mover el ratón de la manera más aleatoria posible, esto se debe a que Veracrypt utilizará los movimientos aleatorios de nuestra mano para generar su clave. Los movimientos que nosotros hacemos con nuestros músculos son casi imposibles de predecir por lo que se capturan mediante las coordenadas cambiantes al mover el ratón, se almacenan en una “Random Pool” y se utilizan para generar la clave de encriptación añadiendo Entropía.

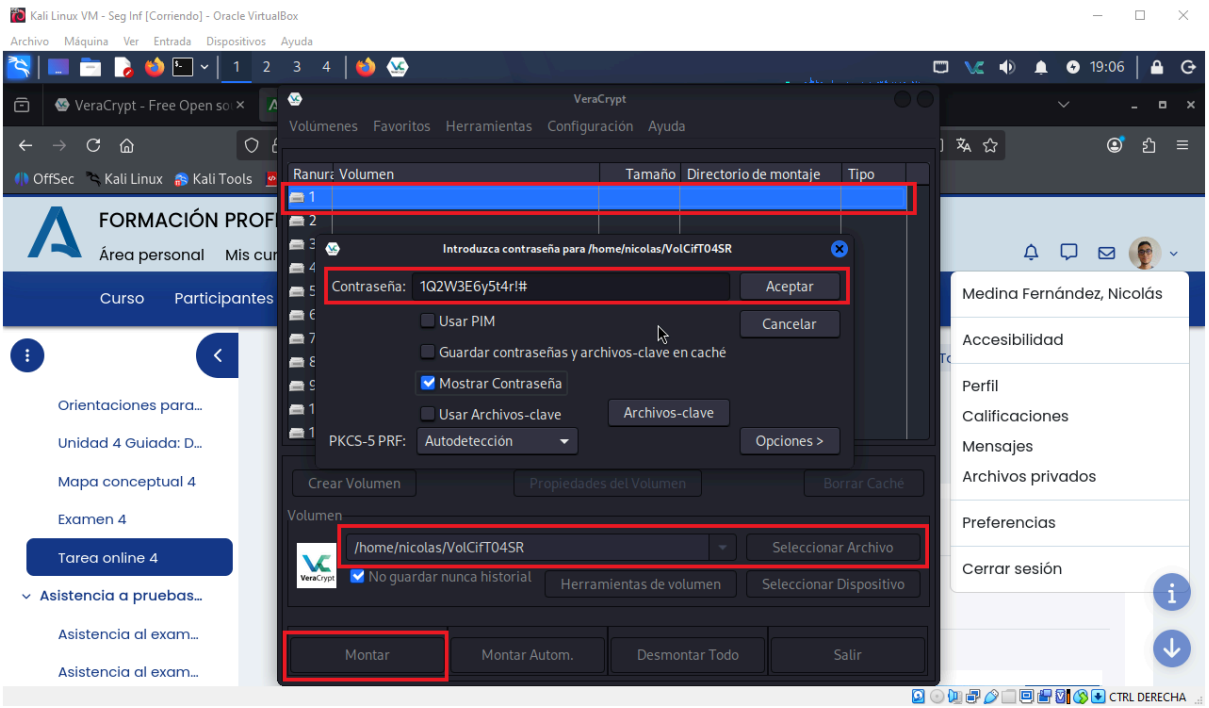
Esto aumenta la seguridad pues los ordenadores son máquinas deterministas que funcionan mediante algoritmos y no son capaces de generar datos verdaderamente aleatorios (pseudoaleatorios). Por tanto, al usar datos verdaderamente aleatorios para generar la clave, costará más descifrar. Finalmente pulsamos “Formatear” para crear el volumen. Puede que se nos requiera la clave de usuario o superusuario.



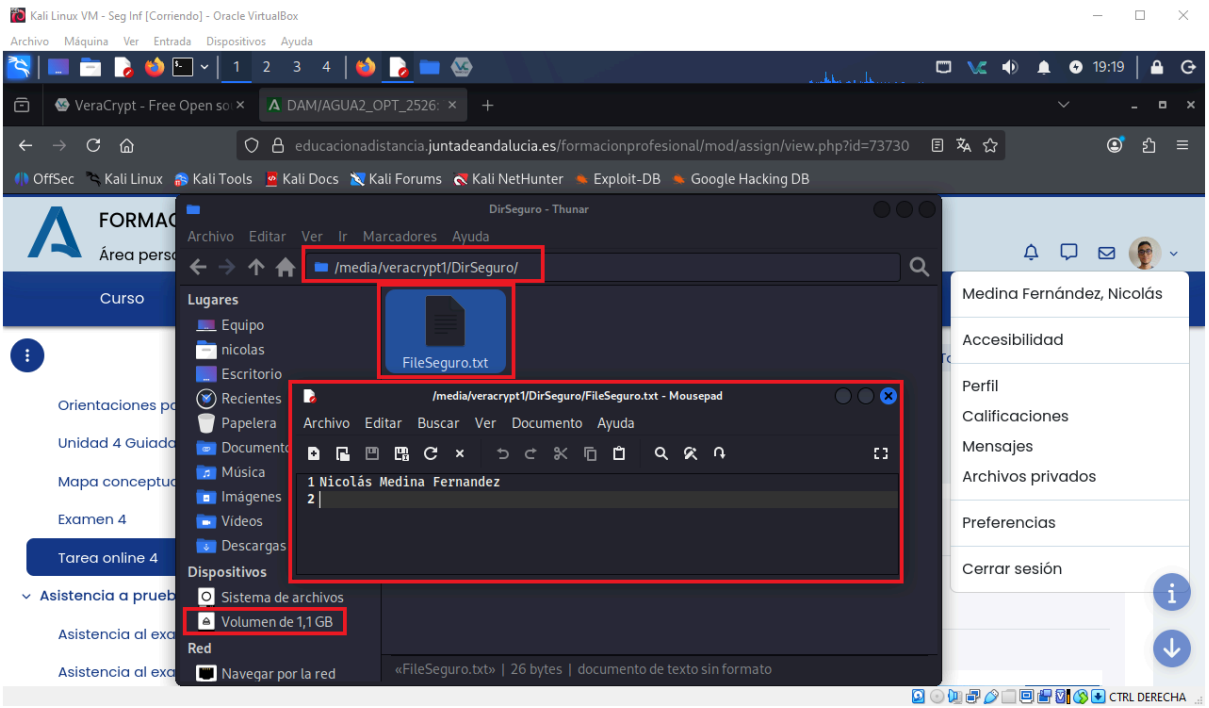


3. Acceso al Volumen y manejo de directorios y archivos

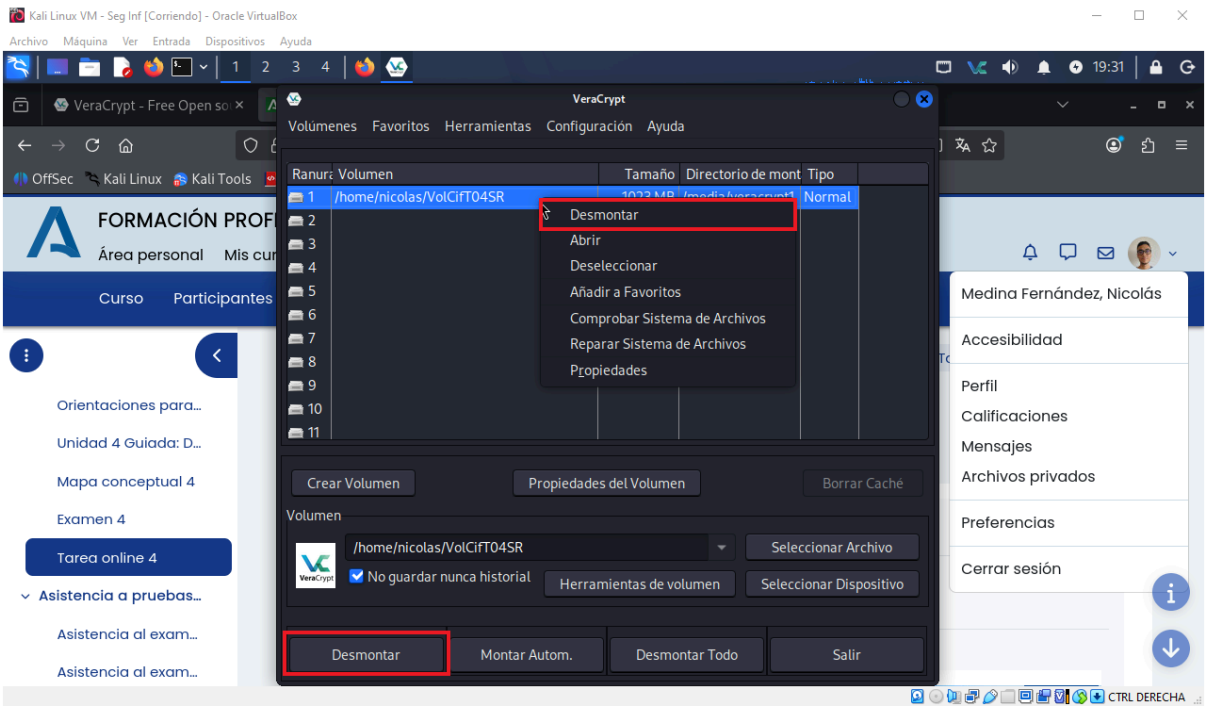
Una vez creado nuestro volumen cifrado deberemos montarlo para que el sistema de archivos de nuestro SO pueda verlo y podamos acceder a él, por ahora solo es un archivo cifrado. Para ello, seleccionaremos la ranura en la que queremos montarlo, pulsaremos el botón “Seleccionar archivo”, buscaremos el archivo que acabamos de crear y una vez seleccionado pulsaremos el botón “Montar”. Deberemos introducir la contraseña que establecimos antes y entonces el volumen se montará en el sistema de archivos.



En la siguiente imagen podremos ver como se ha accedido al volumen mediante el sistema de ficheros y se ha creado el directorio “DirSeguro” y el archivo “FileSeguro” requeridos en la tarea.



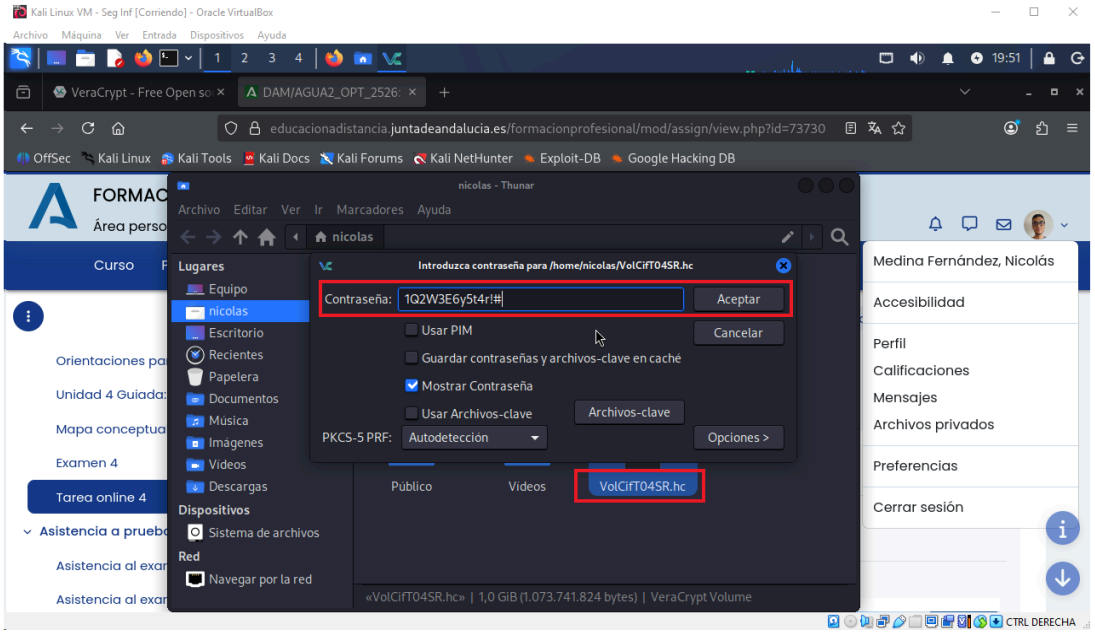
Finalmente para que todo quede encriptado y seguro deberemos salir del volumen y desmontarlo del sistema de ficheros. Esto podremos realizarlos desde la misma ventana del sistema de archivos haciendo click derecho sobre el volumen y seleccionando “Desmontar” en el menú contextual o desde la ventana de VeraCrypt.

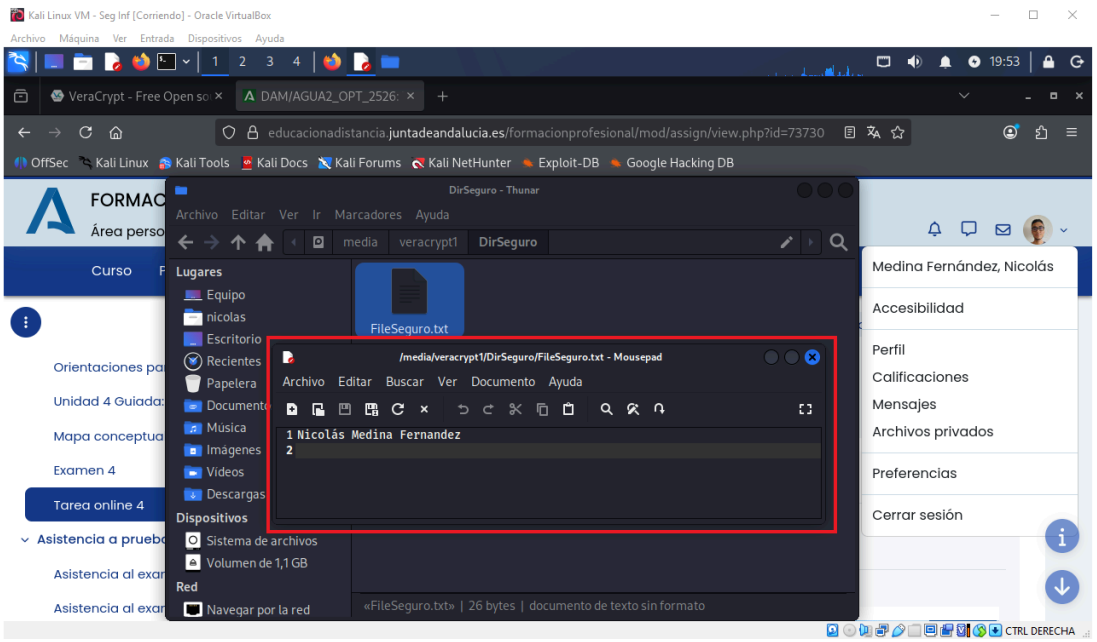


4. Descifrado de FileSeguro

Una vez desmontado, descifrarlo no es más que volver a acceder al volumen y al archivo para poder ver la información en texto claro. Para ello no necesitamos tener Veracrypt abierto pero sí debe estar instalado o tener su versión portable conectada mediante un USB. Podemos montar el volumen haciendo doble click sobre él directamente desde el sistema de archivos, lo que hará que nos pida la contraseña.

Para que esto último funcione el archivo del volumen cifrado debe tener extensión ".hc" de manera que el SO pueda detectar el tipo de archivo del que se trata y llamar a Veracrypt, como en Linux no es obligatorio proporcionar extensión a los archivos, se me pasó hacerlo en el apartado de creación del volumen pero solucionarlo es tan simple como renombrar el archivo añadiendo la extensión. Procederemos a abrir el archivo y mostrar su contenido en claro:





5. Anexo: Alternativas a los algoritmos de cifrado y hashing

Como alternativas al cifrado AES explicaremos dos de los otros finalistas del concurso del NIST de los años 2000 para la elección del algoritmo estándar:

- Serpent: considerado por muchos criptógrafos como más duro matemáticamente que AES, es un algoritmo simétrico por bloques de hasta 128 bits que usa una clave de tamaño 128, 192 o 256 bits. El cifrado consiste en 32 rondas de sustitución-permutación operando sobre cuatro bloques de 32 bits.
    - Ventajas:
        - Su principal ventaja proviene de la robustez del cifrado dada la cantidad de rondas que se permuta la clave.
        - Se ha reconocido su capacidad de defensa contra la mayoría de ataques.
        - Es de código abierto, haciéndolo accesible a todo el mundo.
    - Inconvenientes:
        - Es más lento que AES, especialmente si no se cuenta con hardware especializado.
        - Debido a su estructura en capas puede resultar compleja su implementación.

- Twofish: otro de los finalistas del concurso, se trata también de un algoritmo de cifrado simétrico por bloques de hasta 128 bits y un tamaño de clave variable hasta 256 bits. Twofish usa de S-boxes pre-computadas con llaves dependientes, y una llave-horario relativamente compleja. Resulta ser un poco más lento que Rijndael(AES) para llaves de 128 bit pero más rápido para 256 bits y casi siempre ofrece más seguridad.
    - Ventajas:
        - Alto nivel de seguridad demostrado.
        - Se adapta fácilmente a diferentes plataformas, desde tarjetas inteligentes hasta redes de alta velocidad.
    - Inconvenientes:
        - La implementación resulta ser más compleja y requiere de conocimientos avanzados de criptografía.
        - No ha sido generalmente adoptado.

Ahora pasaremos a la alternativa de hashing. Nos centraremos en Whirlpool, dado que la familia SHA solo varía en tamaño y complejidad sin aportar muchas diferencias al pertenecer todas a la NSA. Whirlpool por su parte es un hash de diseño independiente que usa una S-Box de 512 bits generada aleatoriamente, cuenta con una estructura interna bastante compleja con múltiples rondas de operaciones de mezcla y ha recibido múltiples revisiones desde su creación en los años 2000 mejorando su diseño como la matriz de difusión.

- Ventajas:
    - Ideal para aplicaciones que requieran mucha seguridad.
    - Evita colisiones eficientemente dado su amplio espacio de salida
    - Tamaño de hash mayor que otros algoritmos
    - Sus autores decidieron que fuese de dominio público
- Inconvenientes:
    - Requiere mayores medidas de seguridad en la implementación pues introducir 8 fallos aleatorios es suficiente para comprometerse.
    - ALto coste computacional

Como aporte extra mencionar la existencia de la Criptografía en cascada, una opción que también está disponible en VeraCrypt. Esta consiste en utilizar varios algoritmos de cifrado uno detrás de otro, por ejemplo, AES-Twofish-Serpent. La ventaja es un indiscutible aumento de la seguridad e impenetrabilidad del cifrado pero a cambio de gran reducción dle rendimiento computacional.

Bibliografía

- Temario de la asignatura.
- Kali Linux:
  - https://www.kali.org/docs/
  - https://www.kali.org/tools/
- VeraCrypt y algoritmos:
  - https://veracrypt.jp/en/Documentation.html
  - https://www.youtube.com/watch?v=W7xwSR5RBVo
- Anexo:
  - https://www.sealpath.com/es/blog/tipos-de-cifrado-guia/
  - https://elbinario.net/2016/04/05/algoritmos-de-cifrado-i/
  - https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/criptografia-algoritmos-hash/#374830-sha-3
  - https://www.dashlane.com/es/blog/que-es-el-hash-de-contrasenas
  - https://es.wikipedia.org/wiki/Whirlpool
  - https://www.youtube.com/watch?v=tzj1RoqRnv0

FIN